NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

# Chemische formules en chemische reacties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Enkelvoudig of samengesteld?

Kijk hoeveel verschillende symbolen er in de formule staan. Eén soort atoom is een enkelvoudige stof, ook als er meerdere atomen in het deeltje zitten; twee of meer soorten maken een samengestelde stof.

**1** **a) enkelvoudig · b) samengesteld · c) enkelvoudig**

$O_2$ en $O_3$ zijn allebei enkelvoudig, al bestaat het deeltje uit twee of drie atomen: het gaat om het aantal verschillende elementen, niet om het aantal atomen. $O_2$ is zuurstofgas, $O_3$ is ozon, twee heel verschillende stoffen uit hetzelfde element.

**2** **a) samengesteld · b) enkelvoudig · c) samengesteld**

## 2 Symbool en element

Een symbool begint altijd met een hoofdletter en heeft hoogstens één kleine letter erbij. Sommige symbolen komen uit de Latijnse naam: Na van natrium, K van kalium, Au van aurum, Fe van ferrum, Cu van cuprum.

**3** Welk symbool?

**a) Na · b) K · c) Au**

Die drie zijn de klassieke valkuilen, want hun symbool lijkt niet op de Nederlandse naam. Goud is Au van aurum; Go bestaat niet.

**4** Welk symbool?

**a) Cu · b) C · c) Mg**

Let op de hoofdletters: Co is kobalt en CO is koolstofmonoxide. Eén letter verkeerd schrijven maakt van een element een verbinding.

**5** Welk element?

**a) ijzer · b) stikstof · c) calcium**

## 3 Index, coëfficiënt en atomen tellen

De coëfficiënt staat vóór de formule en geldt voor alles wat erachter komt. De index staat klein achter een symbool en geldt enkel voor dat symbool, of voor de haakjes ervoor. Reken dus eerst per deeltje en vermenigvuldig daarna met de coëfficiënt.

**6** Wat is de coëfficiënt in 4 $CO_2$?

4

**7** Wat is de index bij de zuurstof in 4 $CO_2$?

2

De index 2 hoort bij de zuurstof, niet bij het hele deeltje. Dat verschil tussen vóór en achter bepaalt alles in deze reeks.

**8** Hoeveel atomen in totaal staan er in 3 $H_2O$?

9

Per watermolecule drie atomen: twee waterstof en één zuurstof. Drie moleculen maakt 3 maal 3, dus 9.

**9** Hoeveel atomen in totaal staan er in $2\ Ca(OH)2$?

10

Het haakje is de moeilijkheid: de 2 achter (OH) geldt voor de O én voor de H. Per deeltje dus 1 calcium, 2 zuurstof en 2 waterstof, samen 5, en 5 maal 2 geeft 10.

**10** Leg uit hoe je het aantal atomen in 2 $H_2SO_4$ berekent.

**Per deeltje:** 2 **waterstof,** 1 **zwavel en** 4 **zuurstof, samen** 7**. Die** 7 **maal de coëfficiënt** 2 **geeft** 14 **atomen.**

Hou de twee stappen gescheiden: eerst de atomen in één deeltje, dan maal de coëfficiënt. Wie meteen alles door elkaar telt, vergeet bijna altijd één van de twee.

## 4 Metaal of niet-metaal?

Metalen staan links en in het midden van het periodiek systeem, niet-metalen rechtsboven. Metalen glanzen, geleiden en zijn vervormbaar; niet-metalen meestal niet.

**11** **a) metaal · b) niet-metaal · c) metaal**

Kwik is een metaal, ook al is het vloeibaar bij kamertemperatuur. De toestand zegt niets over metaal of niet-metaal: ijzer is vast, kwik vloeibaar en toch zijn beide metalen.

**12** **a) niet-metaal · b) metaal · c) niet-metaal**

**13** Niet-metalen zijn allemaal glanzend en goed vervormbaar.

**niet waar**

Het is net omgekeerd: glans en vervormbaarheid zijn eigenschappen van metalen. Niet-metalen zijn vaak gassen of brokkelige vaste stoffen zoals zwavel.

## 5 Stoffen die je moet kennen

Bij deze stoffen hoort telkens één eigenschap die hun gebruik verklaart. Zoek de eigenschap, dan hoef je het gebruik niet apart te onthouden.

**14** Welke stof?

**a) kwik · b) chloorgas**

Chloorgas ruikt scherp en is giftig; het werd in de Eerste Wereldoorlog als strijdgas gebruikt. Dat is iets anders dan het chloor in zwembadwater, waar het in een verbinding zit.

**15** Welke stof?

**a) zuurstofgas · b) neon**

De edelgassen zijn de oplichters in reclameborden: neon geeft oranjerood, argon en kwikdamp geven blauw. Dat ze bijna niet reageren, is precies waarom ze veilig in een buis kunnen gloeien.

**16** Waarom gebruikt men helium in ballonnen en geen waterstofgas?

**Helium is een edelgas en reageert zo goed als nergens mee. Waterstofgas is wel lichter, maar het is brandbaar.**

Dat is een afweging tussen twee eigenschappen: waterstofgas is lichter en zou beter dragen, maar het verbrandt. Het luchtschip Hindenburg werkte op waterstofgas, en na die brand in 1937 is men op helium overgestapt.

**17** Grafiet en diamant bestaan allebei uit koolstof. Waarom verschillen ze dan zo sterk?

**De koolstofatomen zitten in een andere structuur aan elkaar. Daardoor is diamant hard en doorzichtig en grafiet zacht en geleidend.**

Dat heet allotropie. Het laat zien dat niet alleen de atomen maar ook hun ordening de stofeigenschappen bepaalt: in grafiet liggen de atomen in laagjes die over elkaar glijden, in diamant in een stevig ruimtelijk netwerk.

## 6 Reactievergelijkingen kloppend maken

Tel links en rechts van de pijl hetzelfde aantal atomen van elk element. Begin met het element dat in de minste stoffen voorkomt en eindig met zuurstof of waterstof, want die zitten overal in.

**18** ___ $H_2$ + ___ $O_2$ geeft ___ $H_2O$

$2, 1, 2$

Zuurstofgas is $O_2$, dus je krijgt het nooit per één atoom. Daarom moet links van $H_2O$ een 2 staan: dat geeft twee zuurstofatomen rechts, en precies één $O_2$ links.

**19** ___ Mg + ___ $O_2$ geeft ___ MgO

$2, 1, 2$

Dezelfde reden als hiervoor: één $O_2$ levert twee zuurstofatomen, dus heb je twee MgO nodig, en dus ook twee Mg.

**20** ___ $CH_4$ + ___ $O_2$ geeft ___ $CO_2$ + ___ $H_2O$

$1, 2, 1, 2$

Hier helpt de orde: eerst de koolstof (1 en 1), dan de waterstof (4 links, dus 2 $H_2O$ rechts), en dan tel je de zuurstof rechts: 2 in $CO_2$ plus 2 in de twee watermoleculen is 4, dus 2 $O_2$ links.

**21** Waarom mag je de index in een formule niet aanpassen om een vergelijking kloppend te maken?

**De index hoort bij de stof zelf. Als je die verandert, heb je een andere stof. Je mag alleen de coëfficiënt ervoor aanpassen, dus hoeveel deeltjes je neemt.**

Het verschil in één zin: de coëfficiënt zegt hoeveel deeltjes, de index zegt welk deeltje. $H_2O$ en $H_2O_2$ zijn water en waterstofperoxide, twee heel verschillende stoffen.

## 7 Behoud van massa

Bij een reactie verdwijnt of ontstaat er geen enkel atoom: ze worden enkel anders geschikt. Weegt het minder, zoek dan wat ontsnapt is; weegt het meer, zoek dan wat erbij gekomen is.

**22** Je verbrandt magnesium in een afgesloten vat en weegt opnieuw. Wat lees je af, en waarom?

**De totale massa is gelijk gebleven. Bij een reactie verdwijnen er geen atomen; het zuurstofgas uit het vat zit nu in het magnesiumoxide.**

Het vat moet wel afgesloten zijn, want het zuurstofgas dat de reactie gebruikt moet erin blijven. In een open schaal lijkt magnesium juist zwaarder te worden, want daar komt zuurstof uit de lucht bij het vaste overblijfsel.

**23** Waarom lijkt de massa bij een verbranding in een open schaal soms te dalen?

**Er ontsnappen gassen uit de schaal. Je weegt enkel het vaste overblijfsel, en dus mis je een deel van de massa.**

Daarom weegt men bij zo'n proef in een gesloten vat. De wet van behoud van massa geldt altijd; wat je meet, hangt af van wat je binnen je weegschaal houdt.

## 8 Energie bij een reactie

Exo betekent naar buiten, endo naar binnen. Een exo-energetische reactie geeft energie aan de omgeving en voelt warm aan; een endo-energetische haalt energie uit de omgeving en voelt koud aan.

**24** Welk soort?

**a) exo-energetisch · b) endo-energetisch**

Let op de valkuil: een reactie die koud aanvoelt, is niet koud omdat ze koude maakt, maar omdat ze warmte uit je hand en de beker wegneemt. Koude afgeven bestaat niet.

**25** Je mengt twee stoffen en de beker voelt duidelijk kouder aan. Wat besluit je?

**De reactie is endo-energetisch: ze neemt warmte op uit haar omgeving, en daardoor koelt de beker af.**

Zo'n koudegevoel is precies hoe een koelzakje uit de apotheek werkt: binnenin lost een zout op, en dat kost energie die uit de omgeving komt.

**26** Hoe liggen de reactieproducten in een energiediagram van een exo-energetische reactie?

**lager dan de reagentia**

Lager, want de energie die de reactie afgaf, zit niet meer in de stoffen. Wat de stoffen verliezen, krijgt de omgeving, en daarom warmt die op.

**27** Hoe noem je de hoeveelheid energie die bij een reactie opgenomen of afgestaan wordt?

**de reactie-energie**

**28** Hoe heten de stoffen links van de pijl?

**de reagentia**

Reagentia komen van reageren: de stoffen waarmee je begint. De pijl leest je als wordt omgezet in, niet als is gelijk aan.

**29** Hoe heten de stoffen rechts van de pijl?

**de reactieproducten**